

PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI – FISIP UNIB

PENGANTAR KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI

Fondasi Arsitektur Komputasi untuk Manajemen Informasi Modern

MKU Komputer dan Pemrograman (3 SKS)



Minggu 1



Universitas Bengkulu

🕒 Sub-CPMK 1 (Minggu 1)

Mahasiswa mampu **mengidentifikasi komponen arsitektur komputer**, menjelaskan alur pemrosesan data, dan menganalisis peran teknologi informasi dalam otomatisasi perpustakaan serta pusat informasi modern.

🎓 Relevansi Profesi PSI

Pustakawan & information scientist modern bukan sekadar pengguna, melainkan **arsitek kurasi data digital**.

Target Kompetensi Sesi Ini:

1. **Evolusi Komputasi:** Transisi dari kalkulasi mekanik ke era cloud & AI.
2. **Arsitektur Von Neumann:** Interaksi CPU, memori, bus, dan storage.
3. **Hierarki Memori:** Perbedaan RAM, Cache, ROM, dan Secondary Storage.
4. **Representasi Data:** Konsep Bit, Byte, ASCII, hingga Unicode (UTF-8).
5. **Aplikasi Domain PSI:** Infrastruktur server OPAC, SLiMS, dan Repositori Digital.

Mengapa Belajar Komputer & Pemrograman?

1. Otomasi Layanan



Otomasi sirkulasi, penagihan denda keterlambatan, integrasi barcode/RFID, dan pelaporan statistik pengunjung otomatis.

2. Repositori Digital



Manajemen ribuan karya ilmiah, e-book, repositori institusi (DSpace/EPrints) dengan standar metadata internasional.

3. Temu Balik & AI



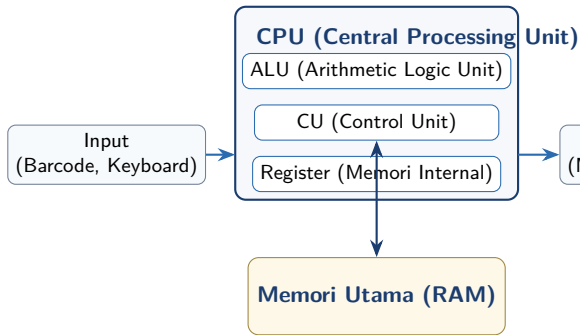
Indexing teks lengkap, search engine optimization katalog, integrasi chatbot pustakawan, dan analisis bibliometrik.

“ Komputer adalah perpanjangan daya pikir untuk mengorganisasi pengetahuan manusia. ”

Evolusi Komputer Menuju Era AI

Generasi	Teknologi Utama	Ciri Khas	Dampak pada Perpustakaan
Gen 1 (1940-an)	Tabung Hampa (<i>Vacuum Tube</i>)	Ukuran raksasa, daya listrik besar	Komputasi militer & sensus awal
Gen 2 (1950-an)	Transistor	Ukuran mengecil, lebih andal	Pemrosesan data kartu plong (<i>punched card</i>)
Gen 3 (1960-an)	<i>Integrated Circuit</i> (IC)	Sistem operasi awal, keyboard	Lahirnya format MARC pertama (Library of Congress)
Gen 4 (1970-skrng)	Mikroprosesor (VLSI/ULSI)	PC, laptop, server	Munculnya OPAC, ILS (SLiMS, Koha), web internet
Gen 5 (Kini)	AI & Cloud Computing	Pemrosesan bahasa alami	Chatbot cerdas, penelusuran semantik, auto-tagging

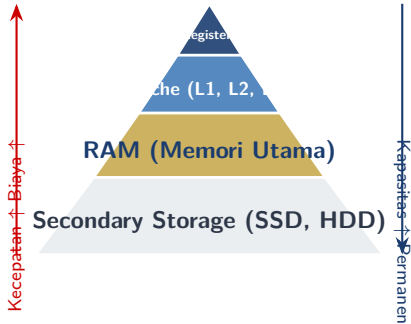
Arsitektur Komputer: Model Von Neumann



Komponen Inti & Tugasnya:

- ▶ **Control Unit (CU):** Mengatur & mengendalikan seluruh lalu lintas instruksi program.
- ▶ **ALU:** Menjalankan operasi aritmatika dan logika perbandingan.
- ▶ **Registers:** Memori internal CPU berkecepatan paling tinggi.
- ▶ **Siklus Instruksi:** *Fetch* (Ambil) → *Decode* (Terjemahkan) → *Execute* (Eksekusi).

Hierarki Memori: Kecepatan vs Kapasitas



⚡ Volatile vs Non-Volatile

Volatile (RAM): Data hilang saat komputer dimatikan. Tempat penampungan program yang aktif berjalan (web server SLiMS).

Non-Volatile (SSD/HDD): Data tersimpan permanen. Tempat penyimpanan database katalog dan file PDF e-book.

Representasi Data Digital: Bit hingga Unicode

Satuan Kapasitas Data:

- ▶ **Bit (Binary Digit):** Nilai biner 0 atau 1.
- ▶ **Byte:** 8 Bit = 1 Karakter (huruf 'A' = 01000001).
- ▶ **Kilobyte (KB):** 1.024 Byte (artikel singkat).
- ▶ **Megabyte (MB):** 1.024 KB ($\approx$ 1 file PDF e-book).
- ▶ **Gigabyte (GB):** 1.024 MB (koleksi ribuan e-book).
- ▶ **Terabyte (TB):** 1.024 GB (server repositori digital).

Relevansi Unicode (UTF-8) di Perpustakaan

ASCII: Hanya 128 karakter alfabet latin.

Unicode (UTF-8): Mendukung **>149.000 karakter** di dunia (Aksara Nusantara/Kaganga Bengkulu, Arab, Mandarin, simbol khusus). Kunci penting untuk **katalogisasi multibahasa & preservasi naskah kuno!**

Klasifikasi Perangkat Lunak (Software)

1. Sistem Operasi

Pengelola Hardware

- ▶ Linux (Ubuntu Server)
- ▶ Microsoft Windows
- ▶ macOS

Peran: Fondasi server web dan database perpustakaan.

2. Software Aplikasi

Layanan Pemustaka

- ▶ SLiMS, Koha (ILS)
- ▶ DSpace, EPrints (IR)
- ▶ Zotero, Mendeley

Peran: Pengelolaan koleksi dan sirkulasi bibliografi.

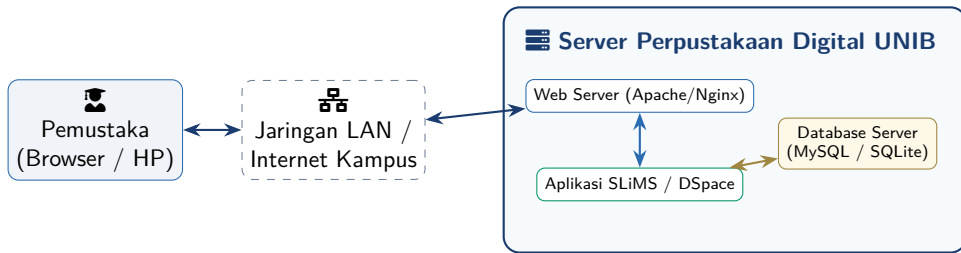
3. Bahasa Pemrograman

Alat Otomasi & Koding

- ▶ **Python** (Fokus Kita!)
- ▶ SQL (Query basis data)
- ▶ HTML & CSS (Web)

Peran: Membangun skrip otomasi data dan aplikasi kustom.

Studi Kasus: Arsitektur Server Perpustakaan Digital



i Refleksi Praktis

Saat mahasiswa mencari buku di OPAC, CPU mengeksekusi query database di RAM, mengambil data metadata dari SSD, dan menampilkannya kembali ke layar pemustaka.

Rangkuman & Agenda Minggu Depan

✓ Rangkuman Minggu 1

- ▶ Komputer memproses data berdasarkan arsitektur Von Neumann (CPU, Memori, I/O).
- ▶ Data teks dikodekan dalam bit/byte hingga standar global UTF-8.
- ▶ Profesional informasi membutuhkan keahlian komputasi untuk otomasi dan pengelolaan repositori.

→ Agenda Minggu ke-2

Sistem Operasi, Jaringan, & Internet:

- ▶ Navigasi berkas via Command Line (Terminal).
- ▶ Konsep Klien-Server, IP Address, DNS, dan URL.
- ▶ Protokol Web (HTTP/HTTPS) dalam repositori data perpustakaan.

Silakan kerjakan Lembar Kerja Mahasiswa (LKM 1) untuk mengasah pemahaman praktis Anda!

TERIMA KASIH

Ada Pertanyaan atau Diskusi?



Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Bengkulu